



Folha Prática 5
Equações Diferenciais Ordinárias

Exercícios Propostos

1. Verifique se as seguintes funções são solução (em $\mathbb{R}$) das equações diferenciais dadas:

(a) $y = \sin x - 1 + e^{-\sin x}$	$\frac{dy}{dx} + y \cos x = \frac{1}{2} \sin(2x);$
(b) $z = \cos x$	$z'' + z = 0;$
(c) $y = \cos^2 x$	$y'' + y = 0;$
(d) $y = Cx - C^2 \quad (C \in \mathbb{R})$	$(y')^2 - xy' + y = 0.$

2. Indique uma equação diferencial para a qual a família de curvas indicada constitui um integral geral.

(a) $y = Cx, \quad C \in \mathbb{R}$ (retas do plano não verticais que passam pela origem);
(b) $y = Ax + B, \quad A, B \in \mathbb{R}$ (retas do plano não verticais);
(c) $y = e^{Cx}, \quad C \in \mathbb{R}.$

3. Considere a família de curvas sinusoidais definidas por

$$y = A \sin(x + B) \quad \text{com} \quad A, B \in \mathbb{R}.$$

Indique uma EDO de terceira ordem para a qual estas funções constituam uma família de soluções

4. (a) Determine a solução geral da equação diferencial $y'' - \sin x = 0$.
(b) Mostre que a função definida por $\varphi(x) = 2x - \sin x$ é uma solução particular da EDO da alínea anterior, que satisfaz as condições $\varphi(0) = 0$ e $\varphi'(0) = 1$.
5. Determine a solução geral das seguintes EDOs:

(a) $y' - \frac{1}{(1+x^2) \arctg x} = 0;$
(b) $y' - \sqrt{1-x^2} = 0;$
(c) $y' - \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2 + 1} = 0.$

6. Determine um integral geral para cada uma das seguintes EDOs de variáveis separáveis:

(a) $x + yy' = 0;$
(b) $xy' - y = 0;$
(c) $(t^2 - xt^2) \frac{dx}{dt} + x^2 = -tx^2;$
(d) $(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0.$

7. Resolva os seguintes problemas de Cauchy:

(a) $xy' + y = y^2$, $y(1) = 1/2$;

(b) $xy + x + y'\sqrt{4+x^2} = 0$, $y(0) = 1$;

(c) $(1+x^3)y' = x^2y$, $y(1) = 2$.

8. Verifique que as seguintes equações diferenciais são homogêneas e determine um seu integral geral.

(a) $(x^2 + y^2)y' = xy$;

(b) $y' \left(1 - \ln \frac{y}{x}\right) = \frac{y}{x}$, $x > 0$.

9. Considere a equação diferencial $y' = \frac{y}{x}(1 + \ln y - \ln x)$, $x > 0$.

(a) Verifique que se trata de uma equação diferencial homogênea.

(b) Determine um integral geral desta EDO.

10. Resolva as seguintes equações diferenciais exatas:

(a) $(2x + \sin y) dx + x \cos y dy = 0$;

(b) $(2xy - x - e^y) dx = (xe^y + y - x^2) dy$;

(c) $\left(\frac{y}{x} + 6x\right) dx + (\ln x - 2) dy = 0$.

④ 11. Resolva a equação $e^x \sec y - \operatorname{tg} y + y' = 0$ sabendo que ela admite um fator integrante da forma $\mu(x, y) = e^{\beta x} \cos y$.

12. Resolva as seguintes equações diferenciais, usando em cada caso o fator integrante indicado:

③ (a) $y dx + (y^2 - x) dy = 0$ [$\mu(y) = y^{-2}$];
(b) $(2y - x^3) dx + x dy = 0$ [$\mu(x) = x$];

13. Resolva as seguintes equações diferenciais lineares usando fatores integrantes:

① (a) $y' + 2y = \cos x$; → $M(u) = e^{2u}$

② (b) $x^3 y' - y - 1 = 0$;

(c) $\frac{1}{x} y' - \frac{1}{x^2 + 1} y = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}$, $x \neq 0$.

14. Considere a EDO $x^2 y' + 2xy = 1$ em $]0, +\infty[$. Mostre que qualquer solução desta EDO tende para zero quando $x \rightarrow +\infty$.

15. Resolva as seguintes equações diferenciais de Bernoulli:

→ (a) $xy' + y = y^2 \ln x$, $x > 0$;

(b) $y' - \frac{y}{2x} = 5x^2 y^5$, $x \neq 0$.

16. Usando o método da variação das constantes, determine a solução geral das seguintes EDOs lineares:

(a) $y' - \frac{2y}{x} = x^3$;

(b) $y' \sin x + y \cos x = \sin^2 x$;

(c) $y' - \frac{x}{x^2 + 1} y = \sqrt{x^2 + 1}$, (rever EDO do 13 (c)).

17. Determine a solução geral das seguintes EDOs lineares:

(a) $y' + y = \sin x$;

(b) $y'' - y + 2 \cos x = 0$;

(c) $y'' + y' = 2y + 3 - 6x$;

(d) $y'' - 4y' + 4y = x e^{2x}$;

(e) $y'' + y' = e^{-x}$;

(f) $y'' + 4y = \operatorname{tg}(2x)$;

(g) $y''' + y' = \sin x$;

(h) $y'' + 9y = \sin x - e^{-x}$.

18. Considere o problema de valores iniciais

$$y'' + 4y' + 4y = \cos(2x), \quad y(\pi) = 0, \quad y'(\pi) = 1.$$

Justifique que este problema possui uma única solução (em $\mathbb{R}$) e determine-a.

19. Resolva o seguinte problema de valor inicial $\begin{cases} y' + y \cos x = \cos x \\ y(0) = 2 \end{cases}$.

20. Determine a solução geral das seguintes equações diferenciais:

(a) $(1 + x^2)y' + 4xy = 0$;

(b) $y'' + y + 2 \sin x = 0$;

(c) $(1 + x^2)y' - y = 0$;

(d) $y''' + 4y' = \cos x$;

(e) $y' - 3x^2y = x^2$;

(f) $y''' - 3y' + 2y = 12e^x$.

21. Resolva a EDO $xy'' - y' = 3x^2$ (Sugestão: Efetue a mudança de variável $z = y'$).

22. Considere a EDO linear homogênea (de coeficientes não constantes)

$$(1 - x)y'' + xy' - y = 0, \quad x \in]1, \infty[.$$

(a) Mostre que $\{x, e^x\}$ forma um sistema fundamental de soluções da equação.

(b) Obtenha a solução geral da EDO.

(c) Resolva agora a EDO

$$(1 - x)y'' + xy' - y = x^2 - 2x + 2, \quad x \in]1, \infty[,$$

começando por verificar que ela admite uma solução do tipo $y = \beta x^2$ para certo $\beta \in \mathbb{R}$.

Soluções

1. (a) Sim; (b) Sim; (c) Não; (d) Sim.
2. (a) $xy' - y = 0$; (b) $y'' = 0$; (c) $xy' - y \ln(y) = 0$.
3. $y''' + y' = 0$.
4. (a) $y = C_1x - \operatorname{sen} x + C_2$, $C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.
5. (a) $y = \ln(\operatorname{arctg} x) + C$, $C \in \mathbb{R}$;
(b) $y = \frac{x}{2}\sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2}\arcsen x + C$, $C \in \mathbb{R}$;
(c) $y = \frac{x^3}{3} + \operatorname{arctg} x + C$, $C \in \mathbb{R}$.
6. (a) $x^2 + y^2 = C$, $C \in \mathbb{R}$;
(b) $y = Cx$, $C \in \mathbb{R}$ (compare com o ex. 2(a));
(c) $\frac{x}{t} = Ce^{-\frac{1}{x}-\frac{1}{t}}$, $C \in \mathbb{R}$;
(d) $y = \frac{1}{\ln|x^2-1|-C}$, $C \in \mathbb{R}$;
7. (a) $y = \frac{1}{x+1}$; (b) $y = -1 + 2e^{2-\sqrt{4+x^2}}$; (c) $y^3 = 4(1+x^3)$.
8. (a) $\ln|y| - \frac{x^2}{2y^2} = C$, $C \in \mathbb{R}$ ($y = 0$ é solução singular).
(b) $y = xe^{Ky}$, $x > 0$, $K \in \mathbb{R}$.
9. (b) $y = xe^{Cx}$, $x > 0$, $C \in \mathbb{R}$.
10. (a) $x^2 + x \operatorname{sen} y = C$, $C \in \mathbb{R}$;
(b) $x^2 + y^2 + 2xe^y - 2yx^2 = C$, $C \in \mathbb{R}$;
(c) $y = \frac{C-3x^2}{\ln|x|-2}$, $C \in \mathbb{R}$.
11. $x + e^{-x} \operatorname{sen} y = C$, $C \in \mathbb{R}$ (um fator integrante é $\mu(x, y) = e^{-x} \cos y$).
12. (a) $x + y^2 = Cy$, $C \in \mathbb{R}$
(b) $yx^2 - \frac{x^5}{5} = C$, $C \in \mathbb{R}$
13. (a) $y = \frac{2}{5} \cos x + \frac{1}{5} \operatorname{sen} x + Ce^{-2x}$, $C \in \mathbb{R}$;
(b) $y = -1 + Ce^{-\frac{1}{2x^2}}$, $x \neq 0$, $C \in \mathbb{R}$;
(c) $y = (C+x)\sqrt{x^2+1}$, $C \in \mathbb{R}$.
14. Comece por verificar que a solução geral possui a forma $y = \frac{1}{x} + \frac{C}{x^2}$, $C \in \mathbb{R}$.
15. (a) $y = \frac{1}{1+Cx+\ln x}$, $x > 0$, $C \in \mathbb{R}$ ($y = 0$ é solução singular).
(b) $y^4 = \frac{x^2}{C-4x^5}$, $C \in \mathbb{R}$ ($y = 0$ é solução singular).

16. (a) $y = \frac{x^4}{2} + Kx^2, \quad K \in \mathbb{R};$
 (b) $y = \frac{x}{2} \operatorname{cosec} x - \frac{\cos x}{2} + K \operatorname{cosec} x, \quad K \in \mathbb{R}.$
17. (a) $y = C_1 e^{-x} + \frac{\operatorname{sen} x}{2} - \frac{\cos x}{2};$
 (b) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-x} + \cos x;$
 (c) $y = C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + 3x;$
 (d) $y = \left(C_1 + C_2 x + \frac{x^3}{6} \right) e^{2x};$
 (e) $y = C_1 + (C_2 - x) e^{-x};$
 (f) $y = C_1 \operatorname{sen}(2x) + C_2 \cos(2x) - \frac{1}{4} \cos(2x) \ln |\sec(2x) + \operatorname{tg}(2x)|;$
 (g) $y = C_1 + C_2 \cos x + C_3 \operatorname{sen} x - \frac{x}{2} \operatorname{sen} x;$
 (h) $y = C_1 \operatorname{sen}(3x) + C_2 \cos(3x) + \frac{\operatorname{sen} x}{8} - \frac{e^{-x}}{10}.$
 (C_1, C_2, C_3 são constantes reais arbitr rias).
18. $y = \frac{3}{4}(x - \pi) e^{2(\pi-x)} + \frac{\operatorname{sen}(2x)}{8}.$
19. $y = 1 + e^{-\operatorname{sen} x}, \quad x \in \mathbb{R}.$
20. (a) $y = \frac{K}{(x^2 + 1)^2}, \quad K \in \mathbb{R};$
 (b) $y = C_1 \cos x + C_2 \operatorname{sen} x + x \cos x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R};$
 (c) $y = C e^{\operatorname{arctg} x}, \quad C \in \mathbb{R};$
 (d) $y = C_1 + C_2 \cos(2x) + C_3 \operatorname{sen}(2x) + \frac{1}{3} \operatorname{sen} x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R};$
 (e) $y = K e^{x^3} - \frac{1}{3}, \quad K \in \mathbb{R};$
 (f) $y = C_1 e^{-2x} + (C_2 + C_3 x + 2x^2) e^x, \quad C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}.$
21. $y = Cx^2 + x^3 + K, \quad C, K \in \mathbb{R}.$
22. (a) $-$
 (b) $y = C_1 x + C_2 e^x, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$
 (c) $y = C_1 x + C_2 e^x + x^2, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$

8. Verifique que as seguintes equações diferenciais são homogêneas e determine um seu integral geral.

(a) $(x^2 + y^2)y' = xy$;

(b) $y' \left(1 - \ln \frac{y}{x} \right) = \frac{y}{x}, \quad x > 0.$

$$(a) \quad y' = \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right) \Big|_{(0,y)}$$

$$\begin{aligned} |(\lambda u, \lambda y) &= \frac{\lambda u \lambda y}{(\lambda u)^2 + (\lambda y)^2} = \\ &= \frac{\lambda^2 u y}{\lambda^2 (u^2 + y^2)} = \frac{u y}{u^2 + y^2} \end{aligned}$$

$$y = zu \quad y' = z'u + z$$

$$z'u + z = \frac{4z}{4z^2 + 3u^2}$$

$$z'u + z = \frac{z}{1+z^2}$$

$$w dz = \left(\frac{z}{z^2+1} - z \right) dz$$

$$\frac{z^2 + 1}{z^3} dz = -\frac{1}{u} du$$

$$\left(\frac{1}{z} + \frac{1}{z^3} \right) dz = -\frac{1}{4} du$$

$$\rho_M |z| + \frac{z^{-2}}{-2} = -\rho_M |z| + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

$$\rho_m \left| \frac{y}{e} \right| - \frac{1}{2 \left(\frac{y}{e} \right)^2} = -\ln|e| + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

9. Considere a equação diferencial $y' = \frac{y}{x} (1 + \ln y - \ln x)$, $(x > 0)$.

(a) Verifique que se trata de uma equação diferencial homogênea.

(b) Determine um integral geral desta EDO.

$$f(u, y) = \frac{y}{u} \left(1 + \ln \left(\frac{y}{u} \right) \right)$$

(a)

$$f(\lambda u, \lambda y) = \frac{\lambda y}{\lambda u} \left(1 + \ln \left(\frac{\lambda y}{\lambda u} \right) \right) = \frac{y}{u} \left(1 + \ln \left(\frac{y}{u} \right) \right) = f(u, y)$$

(b) $y = zu \quad y' = z'u + z$

$$z'u + z = \frac{zu}{u} \left(1 + \ln \left(\frac{zu}{u} \right) \right)$$

$$u z' = z (1 + \ln z) - z$$

$$u z' = z \ln z$$

$$u dz = z \ln z du$$

$$* e^{\ln(\ln z)} = e^c \cdot e^{\ln u}$$

$$\frac{1}{z \ln z} dz = \frac{1}{u} du$$

$$\ln(\ln z) = \ln u + c$$

$$\ln z = du$$

$$\ln \frac{y}{u} = du$$

$$\ln y - \ln u = du$$

$$\ln y = \ln u + du$$

$$y = e^{du} \cdot u, d \in \mathbb{R}$$

13. Resolva as seguintes equações diferenciais lineares usando fatores integrantes:

(a) $y' + 2y = \cos x$;

(b) $x^3 y' - y - 1 = 0$;

(c) $\frac{1}{x} y' - \frac{1}{x^2 + 1} y = \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x}, \quad x \neq 0.$

→ (a) $y' + 2y = \cos x$ → $M(u) = e^{2u}$

(b) $y' - \frac{1}{u^3} y = \frac{1}{u^3}$ $p(u) = -u^{-3}$
 $M(u) = e^{\frac{1}{2u^2}}$

$$(y \cdot e^{\frac{1}{2u^2}})' = e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot \frac{1}{u^3}$$

$$y \cdot e^{\frac{1}{2u^2}} = \int e^{\frac{1}{2u^2}} \cdot \frac{1}{u^3} du$$

12. Resolva as seguintes equações diferenciais, usando em cada caso o fator integrante indicado:

③ (a) $y dx + (y^2 - x) dy = 0$

$[\mu(y) = y^{-2}];$

(b) $(2y - x^3) dx + x dy = 0$

$[\mu(x) = x];$

(a) $y + (y^2 - x) \frac{dy}{dx} = 0$

$(y^2 - x) y' + y = 0$

$y^{-2} ((y^2 - x) y' + y) = 0$

$(y^0 - x y^{-2}) y' + y^{-1} = 0$

$\left(1 - \frac{x}{y^2}\right) y' = -\frac{1}{y}$

$\left(\frac{y^2 - x}{y}\right) y' = -1$

$y y' -$

(a) $u \equiv u(y)$

$y u' - u = -y^2$

$u' - \frac{1}{y} u = -y$

$\mu(y) = e^{\int -\frac{1}{y} dy} =$
 $= e^{-\ln y} = y^{-1}$

$y^{-1} (u' - y^{-1} u) = y^{-1} (-y)$

$y^{-1} u' - y^{-2} u$

$$(y^{-1}u)' = -1$$

$$y^{-1}u = -y + C$$

$$u = -y^2 + Cy, \quad C \in \mathbb{R}$$

15. Resolva as seguintes equações diferenciais de Bernoulli:

→ (a) $xy' + y = y^2 \ln x$, $x > 0$;

(b) $y' - \frac{y}{2x} = 5x^2 y^5$, $x \neq 0$.

$$y' + \frac{1}{u} y = \frac{\ln u}{u} y^2, \quad d=2$$

$$(z = y^{1-d} = y^{-1}, \quad z' = -y^{-2} \cdot y')$$

Multiplicar por $y^{-d} = y^{-2}$

$$y^{-2} y' + \frac{1}{u} y^{-1} = \frac{\ln u}{u}$$

Mudar de variável

$$-z' + \frac{1}{u} z = \frac{\ln u}{u}$$

Passar e' forme normal

$$z' - \frac{1}{u} z = -\frac{\ln u}{u}$$

Multiplicar pelo fator integrante $\mu(u) = e^{\int -\frac{1}{u} du}$
 $= e^{-\ln u}$
 $= e^{\ln u^{-1}} = u^{-1}$
 $= \frac{1}{u}$

$$\frac{1}{u} \left(z' - \frac{1}{u} z \right) = \frac{1}{u} \left(-\frac{\ln u}{u} \right)$$

$$\left(\frac{1}{u} z \right)' = -\frac{\ln u}{u^2}$$

$$\frac{1}{u} z = -\int \frac{\ln u}{u^2} du$$

$$z = -u \int \frac{\ln u}{u^2} du$$

$$(c) \frac{1}{x} y' - \frac{1}{x^2+1} y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x}, \quad x \neq 0.$$

$$y' - \underbrace{\frac{u}{u^2+1}}_{p(u)} y = \sqrt{u^2+1}$$

$$\mu(u) = e^{\int p(u) du} = e^{-\frac{1}{2} \ln(u^2+1)} = e^{\ln((u^2+1)^{-1/2})} = (u^2+1)^{-1/2}$$

$$(u^2+1)^{-1/2} y' - (u^2+1)^{-1/2} \frac{u}{u^2+1} y = (u^2+1)^{-1/2} \sqrt{u^2+1}$$

$$(u^2+1)^{-1/2} y' - (u^2+1)^{-3/2} u y = (u^2+1)^0$$

$$\left(\underbrace{(u^2+1)^{-1/2} y}_{\mu(u)} \right)' = 1$$

$$(u^2+1)^{-1/2} y = u + c$$

$$y = (u+c) \sqrt{u^2+1}, \quad c \in \mathbb{R}.$$

da eq. dif. homogênea associada

17. Determine a solução geral das seguintes EDOs lineares:

(a) $y' + y = \sin x$;

→ (b) $y'' - y + 2 \cos x = 0$;

(c) $y'' + y' = 2y + 3 - 6x$;

→ (d) $y'' - 4y' + 4y = x e^{2x}$;

(e) $y'' + y' = e^{-x}$;

→ (f) $y'' + 4y = \operatorname{tg}(2x)$;

→ (g) $y''' + y' = \sin x$;

(h) $y'' + 9y = \sin x - e^{-x}$.

(b) $y'' - y = -2 \cos u$

→ $y'' - y = 0$

$P(r) = r^2 - 1$

$P(r) = 0 \Leftrightarrow r = \pm 1$

SFS = $\{e^u, e^{-u}\}$

$y_H = C_1 e^u + C_2 e^{-u}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$

(d) Linear hom. associada: $y'' - 4y' + 4y = 0$

$P(r) = r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$

SFS = $\{e^{2u}, u e^{2u}\}$

$y_H = C_1 e^{2u} + C_2 u e^{2u}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$

→ (f) $y'' + 4y = \operatorname{tg}(2x)$;

L.h.a. $y'' + 4y = 0$ $P(r) = r^2 + 4$

$P(r) = 0 \Leftrightarrow r = \pm 2i$

SFS = $\{e^0 \cos(2u), e^0 \sin(2u)\}$

= $\{\cos(2u), \sin(2u)\}$

$y_H = C_1 \cos(2u) + C_2 \sin(2u), C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$

$$\rightarrow (g) \quad y''' + y' = \sin x;$$

$$y''' + y' = 0,$$

$$P(\lambda) = \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$$

$$\begin{aligned} \text{SFS} &= \{ e^{0u}, e^{0u} \cos(u), e^{0u} \sin(u) \} \\ &= \{ 1, \cos u, \sin u \} \end{aligned}$$

$$Y_H = c_1 + c_2 \cos u + c_3 \sin u, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

17. Determine a solução geral das seguintes EDOs lineares:

(a) $y' + y = \sin x$;

→ (b) $y'' - y + 2 \cos x = 0$;

(c) $y'' + y' = 2y + 3 - 6x$;

→ (d) $y'' - 4y' + 4y = x e^{2x}$;

(e) $y'' + y' = e^{-x}$;

(f) $y'' + 4y = \operatorname{tg}(2x)$;

→ (g) $y''' + y' = \sin x$;

→ (h) $y'' + 9y = \sin x - e^{-x}$.

(b) $y'' - y + 2 \cos x = 0$;

$$y'' - y = -2 \cos u$$

$$= P_m(u) e^{\alpha u} \cos(\beta u) \quad \text{com}$$

$$\alpha = 0, \beta = 1, P_m(u) = -2 \quad (\text{grau } 0)$$

$$\alpha + i\beta = i \quad \text{mas é raiz de } P(\lambda) =$$

$$y_p = e^K e^{\alpha u} (Q(u) \cos(\beta u) + R(u) \sin(\beta u)) \quad \underline{\underline{K=0}}$$

$$= e^0 e^{0u} (A \cos u + B \sin u) = \underline{\underline{A \cos u + B \sin u}}$$

Substituindo na equação y por $A \cos u + B \sin u$
e y'' por $-A \cos u - B \sin u$

tem

$$-A \cos u - B \sin u - A \cos u - B \sin u = -2 \cos u$$

$$-2A \cos u - 2B \sin u = -2 \cos u$$

$$\begin{cases} -2A = -2 \\ -2B = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 1 \\ B = 0 \end{cases}$$

$$y_p = 1 \times \cos u + 0 \sin u \quad \Rightarrow$$

$$y_p = \cos u$$

$\therefore$ Solução geral da EDO completa é

$$y = y_H + y_p = C_1 e^u + C_2 e^{-u} + \cos u, \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}.$$

$$(d) \quad y'' - 4y' + 4y = \underbrace{x e^{2x}}_{P_m(u)}; \quad x \underbrace{\cos(0u)}_{\beta}$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0$$

$$P(r) = r^2 - 4r + 4 \\ = (r - 2)^2$$

$$y_H = \underline{C_1 e^u + C_2 u e^u}$$

$P_m(u)$
(grau 1)

$$y_p = u^{\underbrace{K}_{(2)}} e^{du} (Q(u) \cos(\beta u) + R(u) \sin(\beta u))$$

$d + i\beta = 2$ e' raiz de $P(r)$

com multiplicidade 2 $\Rightarrow$

$$K = 2$$

$$y_p = u^2 e^{2u} ((Au + B) \cos 0 + (Cu + D) \sin 0)$$

$$= u^2 e^{2u} (Au + B)$$

$$= (Au^3 + Bu^2) e^{2u}$$

$$y_p' = (2A\omega^3 + (3A+2B)\omega^2 + 2B\omega)e^{2\omega}$$

$$y_p'' = (4A\omega^3 + (12A+4B)\omega^2 + (6A+8B)\omega + 2B)e^{2\omega}$$

$$y_p'' - 4y_p' + 4y_p = \omega e^{2\omega} \Rightarrow \dots \Rightarrow$$

$$2B\omega + 6A\omega e^{2\omega} = \omega e^{2\omega}$$

$$\begin{cases} 2B = 0 \\ 6A = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B = 0 \\ A = 1/6 \end{cases}$$

$$y_p = (A\omega^3 + B\omega^2)e^{2\omega} = \frac{1}{6}\omega^3 e^{2\omega}$$

(g) $y''' + y' = \sin x$;

(h) $y'' + 9y = \sin x - e^{-x}$.

(g)
$$\begin{cases} y''' + y' = 0 \\ P(\lambda) = \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1) \\ y_H = C_1 + C_2 \cos u + C_3 \sin u, \\ C_1, C_2, C_3 \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

$\alpha = 0, \beta = 1$

$P_m(u) = 1$ (grau 0)

$\alpha + i\beta = i$ e' raiz de
 $q(\lambda)$ com mult. $1 \Rightarrow K=1$

$$y_p = u^1 e^{0u} (A \cos u + B \sin u) \\ = A u \cos u + B u \sin u$$

$\rightarrow y_p' = (B u + A) \cos u + (-A u + B) \sin u$

$y_p'' = (-A u + 2B) \cos u + (-2u - 2A) \sin u$

$\rightarrow y_p''' = (-B u - 3A) \cos u + (A u - 3B) \sin u$

Substituindo em $y''' + y' = \sin u$ vem

$-2A \cos u - 2B \sin u = \sin u$

$$\begin{cases} A = 0 \\ -2B = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ B = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$y_p = -\frac{1}{2} u \sin u$

$$y = y_H + y_p = C_1 + C_2 \cos u + C_3 \sin u - \frac{1}{2} u \sin u, \\ C_i \in \mathbb{R}.$$